

Projeto Integrador

Projeto: SG Terminal

Atividade 3 — Requisitos e Modelagem

Sistema de registro de entrada e saída de estacionamento com controle de vagas e data/hora de entrada.

Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários.
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de permissões de acesso.
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de veículos.
RF04	O sistema deve registrar movimentações de veículos.
RF05	O sistema deve exibir o histórico de movimentações.
RF06	O sistema deve permitir filtrar o histórico de movimentações por data, veículo e usuário.
RF07	O sistema deve conter sistema de Login de usuário
RF08	O Sistema deve conter sistema de registro de usuário via painel administrativo

Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve exigir autenticação para fazer qualquer ação no sistema menos para o login.
RNF02	O sistema deve armazenar os dados em banco relacional.
RNF03	As operações devem possuir tempo de resposta inferior a 3 segundos.

Casos de Uso

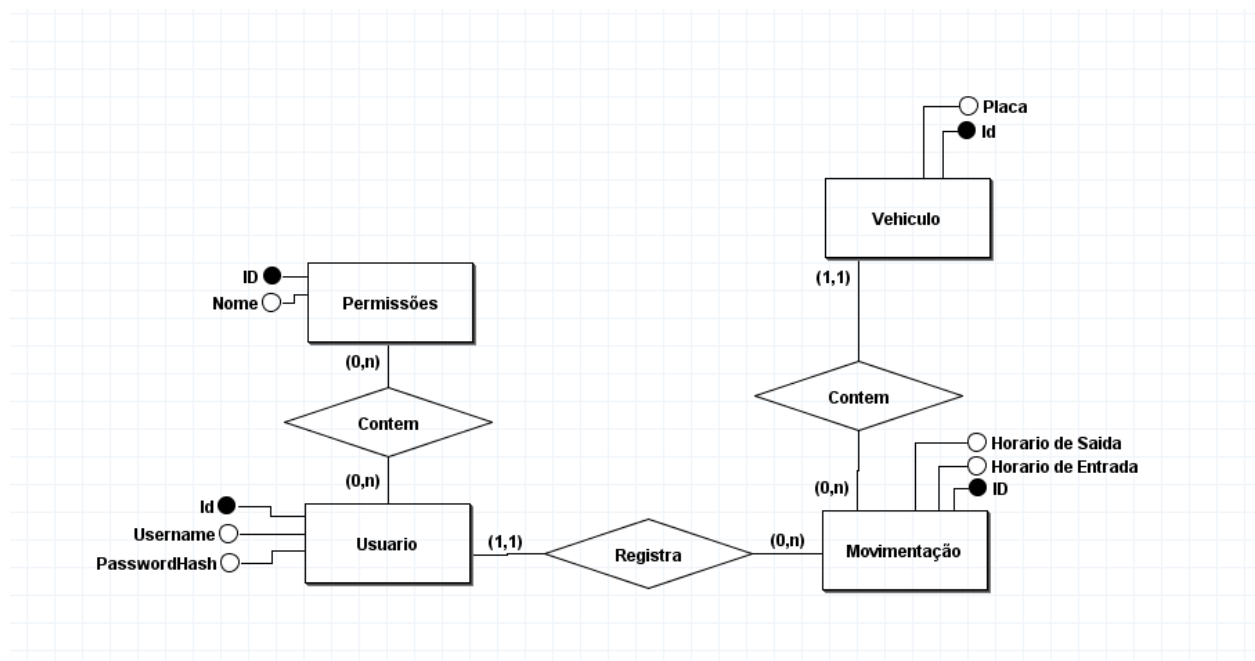
Caso	Descrição
UC01	Realizar login
UC02	Cadastrar Usuarios
UC03	Gerenciar Permissões
UC04	Cadastrar veículos
UC05	Registrar movimentações

UC06	Consultar histórico
UC07	Filtrar movimentações

Entidades do Sistema

Entidade	Atributos
Usuário	id, username, passwordhash
Permissões	Id, nome
Veículo	id, placa
Movimentação	id, dataEntrada, dataSaida, idVeiculo, idUsuario

DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Regras de Negócio

Regra	Descrição
RN01	Cada veículo pode possuir apenas uma entrada sem registro de saída.
RN02	A saída do veículo só pode ser registrada caso exista uma entrada registrada.
RN03	O sistema deve calcular o tempo de permanência do veículo no estacionamento.

Considerações

A modelagem proposta atende ao controle de entrada e saída de veículos em estacionamento, histórico de movimentações e controle de usuários.